

Matching Engine Challenge

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial é permitido. No entanto, o candidato é integralmente responsável pelo código entregue e deve conhecer e conseguir explicar toda a base de código, incluindo decisões técnicas, comportamentos, limitações e testes. Código produzido com o auxílio de IA será considerado, para todos os efeitos da avaliação, como código de autoria e responsabilidade do candidato.

O histórico Git é importante para nós e fará parte da avaliação. Mantenha commits incrementais, com mensagens claras, que demonstrem a evolução da solução e as decisões tomadas. Evite concentrar toda a implementação em um único commit final.

A entrega do código será via Github, deixando o repositório público. Envie o link para nós.

Todos os requisitos descritos abaixo, incluindo os requisitos adicionais, são obrigatórios.

Uma ordem, no mercado financeiro, significa uma manifestação de interesse de compra ou venda de um determinado ativo. Para fins de simplicidade, iremos trabalhar com dois tipos de ordem: uma ordem a mercado (ou Market Order) e uma ordem limite (ou Limit Order).

Uma Matching Engine (ou Order Matching System) é um sistema desenvolvido para cruzar ordens em uma exchange de forma rápida e justa. O seu objetivo é estruturar uma matching engine simples, de acordo com algumas premissas:

- 1- A engine trabalhará com apenas 1 ativo
- 2- As ordens possíveis são limit (uma ordem passiva colocada a um preço fixo) e market (uma ordem que deve ser preenchida no melhor preço disponível imediatamente)
- 3- Não é necessário ter armazenamento perene das ordens e trades; todas as informações podem ser mantidas em memória volátil
- 4- Não é necessário pensar em escalabilidade de hardware, ferramentas de nuvem ou elasticidade (como Kubernetes)

Deve ser possível inserir ordens com as informações:

- Tipo (limit/market)
- Side (buy/sell)

- Price (quando a ordem for limit)
- Qty

Limit orders com preços que gerariam trades podem ser ignoradas ou preenchidas, porém o comportamento escolhido deve ser justificado.

Quando um trade for realizado, deve-se mostrar na saída:

```
Trade, price: <preço do trade>, qty: <número de shares>
```

Exemplos de entrada e saída:

```
>>> limit buy 10 100
>>> limit sell 20 100
>>> limit sell 20 200
>>> market buy 150
Trade, price: 20, qty: 150
>>> market buy 200
Trade, price: 20, qty: 150
>>> market sell 200
Trade, price: 10, qty: 100
```

Requisitos adicionais obrigatórios

1. Implementar uma função/método para visualização do livro;
2. Respeitar a ordem de chegada das ordens. No exemplo anterior, isso significa que a primeira ordem de venda, com quantidade 100, deve ser preenchida antes da segunda, com quantidade 200;
3. Implementar cancelamento. Uma ordem, ao ser cancelada, deve ser retirada da matching engine. Exemplo:

```
>>> limit buy 10 100
Order created: buy 100 @ 10 identificador_1
>>> cancel order identificador_1
Order cancelled
```

4. Implementar alteração de ordem. Uma ordem alterada tem seu preço, quantidade ou ambos modificados. Considerando o primeiro requisito adicional, lembre-se de que uma ordem com alteração de preço deve ser recolocada na faixa de preço adequada. Em um livro hipotético:

Ordens de Compra		Ordens de Venda
-----		-----
200 @ 10		100 @ 10.5
100 @ 9.99		

Ao alterar a primeira ordem de compra (200 unidades ao preço de R\$ 10,00) para um preço de 9.98, devemos ter a seguinte configuração do livro:

Ordens de Compra		Ordens de Venda
-----		-----
100 @ 9.99		100 @ 10.5
200 @ 9.98		

Ou seja, perdeu prioridade na fila.

5. Uma ordem pegged é um tipo de ordem que segue um determinado preço de referência. Bid é o melhor preço de compra disponível no livro de ofertas. Offer é o melhor preço de venda. Por exemplo, uma ordem peg to the bid irá acompanhar o preço do bid, ou seja, terá sempre o preço atualizado pela matching engine para acompanhar o melhor preço de compra, conforme o exemplo abaixo:

```
>> print book
```

Ordens de Compra	Ordens de Venda
-----	-----
200 @ 10	100 @ 10.5
100 @ 9.99	

```
>> peg bid buy 150
```

Ordens de Compra	Ordens de Venda
-----	-----
200 @ 10	100 @ 10.5
150 @ 10	
100 @ 9.99	

```
>> limit buy 10.1 300
```

Ordens de Compra	Ordens de Venda
-----	-----
150 @ 10.1	100 @ 10.5
300 @ 10.1	
200 @ 10	
100 @ 9.99	

O mesmo funciona para uma ordem peg to offer.
